

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Операционные системы и системное программирование

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №8

на тему

«Сокеты. Взаимодействие процессов»

Выполнил:
студ. гр. 450502 Бурш А.П.

Проверил:
пр. Благиных В.Д.

Минск, 2026

1 ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Задача – разработка многопоточного сервера и клиента, работающих по простому протоколу.

Протокол должен содержать следующие запросы:

ЕСНО – эхо-запрос, возвращающий без изменений полученное от клиента;

QUIT – запрос на завершение сеанса;

INFO – запрос на получения общей информации о сервере;

CD – изменить текущий каталог на сервере;

LIST – вернуть список файловых объектов из текущего каталога.

Протокол может содержать дополнительные запросы по выбору студента, не выходящие за пределы корневого каталога сервера и не изменяющих файловую систему в его дереве.

Запросы клиенту отправляются на stdin.

Ответы сервера и ошибки протокола выводятся на stdout.

Ошибки системы выводятся на stderr.

Подсказка клиента для ввода запросов – символ '>'.

Сервер принимает корневой каталог сервера, с которым он будет работать, и номер порта, на котором будет слушать, и выводит протокол работы в stdout.

Формат протокола произвольный, каждое событие занимает одну строку, первое поле – дата и время в формате YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.sss.

Клиент помимо интерактивных запросов принимает запросы из файла. Файл с запросами указывается с использованием префикса '@'.

На команду INFO сервер отправляет текстовый файл с соответствующей информацией.

Этот же файл сервер отправляет клиенту при установлении сеанса.

Текущий каталог в команде LIST — каталог в дереве каталогов сервера. Корневой каталог сервера устанавливается из командной строки при старте сервера.

Каталоги выводятся с суффиксом '/' после имени, файлы — как есть, симлинки на регулярные файлы разрешаются через '-->', симлинки на симлинки разрешаются через '-->>'. Корневой каталог сервера при выводе указывается префиксом '/' перед именем.

Выход за пределы дерева корневого каталога сервера запрещается, команда безмолвно игнорируется.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

2.1 Описание алгоритма выполнения работы

Программа состоит из двух процессов: сервера и клиента. При запуске сервер принимает каталог и порт, по которому будет открыто соединение, а затем ожидает подключения клиентов и отвечает на их запросы. Клиенты подключаются по указанному порту и отправляют запросы серверу. Программа обрабатывает ошибки и корректно освобождает ресурсы.

2.2 Описание основных функций

Программа состоит из нескольких частей, представляющих собой некоторые функции. К ним относятся функции:

- 1) Чтение информации о сервере из файла;
- 2) Получение текущего времени в формате строки;
- 3) Обработка команды ECHO;
- 4) Обработка команды INFO;
- 5) Обработка команды CD;
- 6) Обработка команды LIST;
- 7) Обработка команды QUIT;
- 8) Обработка неизвестной команды;
- 9) Обработка запросов клиента;
- 10) Обработка ответов сервера.

2.2.1 Функция read_server_info()

Данная функция открывает файл с информацией о сервере и записывает текст оттуда в буфер.

2.2.2 Функция get_current_time()

Данная функция считывает текущее время и возвращает его в формате YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.sss.

2.2.3 Функция echo()

Данная функция обрабатывает команду ECHO, возвращая клиенту сообщение без изменений.

2.2.4 Функция info()

Функция обрабатывает команду INFO, возвращая клиенту сообщение содержащее информацию о сервере, считанную из файла.

2.2.5 Функция cd()

Данная функция обрабатывает команду CD, осуществляющую переход клиента в другой каталог.

2.2.6 Функция list()

Функция обрабатывает команду LIST, которая выводит клиенту всё содержимое текущего каталога.

2.2.7 Функция quit()

Данная функция обрабатывает команду QUIT, после которой сеанс работы клиента завершается.

2.2.8 Функция unknown_command()

Данная функция обрабатывает команды, которые не обрабатывает сервер, выводя сообщение о неизвестной команде.

2.2.9 Функция client_handler()

Данная функция представляет собой функцию потока сервера для обработки клиента. Она читает команды, отправленные клиентов, и в зависимости от команды, вызывает нужную функцию для формирования ответа.

2.2.10 Функция server_handler()

Основная функция клиента, в которой идёт ввод и отправка команд на сервер, а затем чтение ответа сервера, пока не будет получен запрос на завершение сеанса.

3 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА СБОРКИ

Проект собирается с помощью системы CMake, которая автоматически настраивает процесс компиляции исходного кода и подготавливает создание исполняемых файлов. В данной конфигурации собираются две отдельные программы: server и client. Для компиляции используется стандарт языка C11, что обеспечивает единые правила сборки и совместимость исходного кода.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
L[~/Programming/OSaSP/lab8/build]> ./server ../. 1234  
READY TO USE.
```

Рисунок 1 – Запуск сервера с указанием рабочего каталога и порта

```
L[~/Programming/OSaSP/lab8/build]> ./client 127.0.0.1 1234  
=====
```

Remote File Client
Commands: INFO, LIST, ECHO <text>, CD <dir>, QUIT
Batch mode: @commands.txt
Local UI: /help, /clear, /exit
=====

Connected to server at 127.0.0.1:1234

[server]
[2026.03.18-21:15:36.097] It is my server for 8th OSaSP lab. It's called 'My server'
So, welcome to use

server:/> INFO

[server]
[2026.03.18-21:15:44.717] It is my server for 8th OSaSP lab. It's called 'My server'
So, welcome to use

server:/> LIST

[server]
[2026.03.18-21:15:50.420]
lab5/
lab2.zip
course-work/
lab2/
lab8/
lab4/
course-work.zip
lab6/
lab7/
lab4.zip
lab1/
lab3/

server:/> ECHO hello

[server]
[2026.03.18-21:16:00.806] hello
server:/> QUIT

[server]
[2026.03.18-21:16:05.673] BYE

Рисунок 2 – Запуск и подключение клиента и выполнение различных команд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была разработано два процесса: сервер и клиент. Сервер запускается по указанному порту и принимает каталог для работы клиентов и ожидает подключения клиентов. Клиенты подключается по указанному порту и отправляют на сервер введённые пользователем команды, пока не будет получен запрос на завершение сеанса. Программа обрабатывает ошибки и корректно освобождает ресурсы.